

1. Critérios de Aceitação — GHERKIN

Os critérios de aceitação foram definidos utilizando a estrutura Gherkin, composta principalmente por **Dado**, **Quando**, **Então** e **E/Mas**. Os critérios têm como objetivo tornar os requisitos verificáveis por meio de testes funcionais.

RF01 — Registrar venda fiado/a prazo

Cenário 1 — Registrar venda dentro do limite de crédito

Dado que o funcionário está autenticado no sistema
E o cliente está cadastrado e possui limite de crédito disponível
E os produtos e suas quantidades foram informados
Quando o funcionário registrar uma venda fiado ou a prazo
Então o sistema deve validar os dados da venda
E registrar a venda
E atualizar o saldo devedor do cliente
E apresentar a confirmação do registro.

Cenário 2 — Venda acima do limite sem autorização

Dado que o cliente possui limite de crédito insuficiente para a nova venda
Quando o funcionário tentar registrar a venda
Então o sistema deve impedir a conclusão da venda
E informar que o limite de crédito foi ultrapassado
E disponibilizar a solicitação de aprovação ao gerente.

Cenário 3 — Venda com parcelas

Dado que o funcionário selecionou a modalidade a prazo
Quando informar a quantidade de parcelas e a data de vencimento
Então o sistema deve calcular e registrar as parcelas correspondentes
E apresentar os respectivos valores e vencimentos.

RF02 — Buscar e selecionar cliente

Cenário 1 — Buscar por nome

Dado que o funcionário está realizando uma venda
Quando pesquisar um cliente pelo nome
Então o sistema deve apresentar os clientes compatíveis com a pesquisa
E permitir que um cliente seja selecionado.

Cenário 2 — Buscar por CPF

Dado que o funcionário está realizando uma venda
Quando pesquisar um cliente pelo CPF
Então o sistema deve apresentar o cliente correspondente, caso esteja cadastrado.

Cenário 3 — Buscar por telefone

Dado que o funcionário está realizando uma venda

Quando pesquisar um cliente pelo telefone

Então o sistema deve apresentar o cliente correspondente, caso esteja cadastrado.

Cenário 4 — Cliente não encontrado

Dado que o funcionário realizou uma pesquisa

Quando nenhum cliente corresponder aos dados informados

Então o sistema deve informar que nenhum cliente foi encontrado

E permitir o cadastro de um novo cliente.

RF03 — Cadastrar cliente rápido

Cenário 1 — Cadastro válido

Dado que o funcionário está realizando uma venda

E o cliente ainda não está cadastrado

Quando informar os campos obrigatórios do cadastro

E confirmar o cadastro

Então o sistema deve cadastrar o cliente

E disponibilizá-lo para seleção na venda atual.

Cenário 2 — Dados obrigatórios ausentes

Dado que o funcionário está realizando um cadastro de cliente

Quando deixar um ou mais campos obrigatórios vazios

Então o sistema deve impedir o cadastro

E informar quais campos precisam ser preenchidos.

RF04 — Consultar saldo devedor

Cenário 1 — Cliente sem dívida

Dado que o cliente está cadastrado

Quando o funcionário consultar seu saldo devedor

Então o sistema deve informar que não existem valores em aberto

E apresentar o histórico de vendas e pagamentos conforme o período definido.

Cenário 2 — Cliente com dívida

Dado que o cliente possui vendas em aberto

Quando o funcionário consultar seu saldo devedor

Então o sistema deve apresentar o valor total em aberto

E as parcelas correspondentes

E suas respectivas datas de vencimento.

Cenário 3 — Consulta antes da venda

Dado que o funcionário selecionou um cliente para uma nova venda
Quando consultar o saldo devedor
Então o sistema deve apresentar as informações financeiras necessárias antes da conclusão da venda.

RF05 — Registrar pagamentos/baixas

Cenário 1 — Baixa total

Dado que o cliente possui uma parcela em aberto
Quando o funcionário registrar o pagamento integral da parcela
Então o sistema deve marcar a parcela como paga
E atualizar o saldo devedor do cliente
E disponibilizar o comprovante de pagamento.

Cenário 2 — Baixa parcial

Dado que o cliente possui uma parcela em aberto
Quando o funcionário registrar um pagamento inferior ao valor devido
Então o sistema deve registrar o valor pago
E atualizar o saldo restante da parcela
E manter a parcela como parcialmente paga.

Cenário 3 — Pagamento superior ao valor devido

Dado que o valor informado para pagamento é superior ao valor devido
Quando o funcionário tentar registrar o pagamento
Então o sistema deve impedir a operação
E informar que o valor do pagamento excede o valor devido.

RF06 — Gestão de limites de crédito

Cenário 1 — Definir limite

Dado que o usuário possui permissão de gerente
Quando definir um limite de crédito para um cliente
Então o sistema deve registrar o novo limite
E disponibilizá-lo para validação nas próximas vendas.

Cenário 2 — Alterar limite

Dado que o cliente possui um limite de crédito cadastrado
Quando o gerente alterar esse limite
Então o sistema deve atualizar o limite
E registrar a alteração no histórico de auditoria.

Cenário 3 — Bloquear crédito

Dado que o cliente possui limite de crédito ativo
Quando o gerente bloquear o crédito do cliente
Então o sistema deve impedir novas vendas fiado ou a prazo para esse cliente
Até que o bloqueio seja removido.

RF07 — Aprovação de exceções

Cenário 1 — Aprovação de venda acima do limite

Dado que uma venda ultrapassa o limite de crédito do cliente
E o funcionário não possui permissão para autorizar a exceção
Quando solicitar a aprovação
Então o sistema deve encaminhar a solicitação para um gerente
E impedir a conclusão da venda até a aprovação.

Cenário 2 — Aprovação concedida

Dado que existe uma solicitação de exceção pendente
Quando o gerente aprovar a solicitação
Então o sistema deve registrar a aprovação
E permitir a conclusão da venda.

Cenário 3 — Aprovação negada

Dado que existe uma solicitação de exceção pendente
Quando o gerente negar a solicitação
Então o sistema deve impedir a conclusão da venda
E registrar a decisão.

RF08 — Gestão de usuários e permissões

Cenário 1 — Criar usuário

Dado que o gerente está autenticado
Quando cadastrar um novo funcionário
Então o sistema deve criar uma conta individual
E atribuir o perfil selecionado.

Cenário 2 — Inativar usuário

Dado que existe um usuário ativo
Quando o gerente inativar sua conta
Então o sistema deve impedir novos acessos utilizando essa conta.

Cenário 3 — Funcionário tentando acessar função restrita

Dado que o usuário está autenticado como funcionário
Quando tentar acessar uma funcionalidade exclusiva do gerente
Então o sistema deve negar o acesso.

RF09 — Dashboard financeiro

Cenário 1 — Visualização do dashboard

Dado que o gerente está autenticado
Quando acessar o dashboard financeiro
Então o sistema deve apresentar o total a receber
E a taxa de inadimplência
E o faturamento do período selecionado
E as parcelas vencidas e próximas do vencimento.

Cenário 2 — Restrição de acesso

Dado que o usuário está autenticado como funcionário
Quando tentar acessar o dashboard financeiro
Então o sistema deve negar o acesso aos dados financeiros consolidados.

RF10 — Configuração de cobrança e juros

Cenário 1 — Aplicação de juros

Dado que uma parcela está vencida
E existe uma configuração de juros aplicável
Quando o sistema atualizar o valor devido
Então deve calcular os juros conforme a regra configurada
E apresentar o valor atualizado.

Cenário 2 — Concessão de desconto

Dado que o usuário possui permissão para conceder descontos
Quando informar um desconto válido
Então o sistema deve atualizar o valor a pagar
E registrar a operação no histórico de auditoria.

Cenário 3 — Usuário sem permissão

Dado que o usuário não possui permissão para conceder descontos
Quando tentar realizar essa operação
Então o sistema deve negar a ação.

RF11 — Histórico de auditoria

Cenário 1 — Registro de operação auditável

Dado que um usuário realizou uma operação que exige auditoria
Quando a operação for concluída
Então o sistema deve registrar o usuário responsável

E a data e hora
E o tipo da operação
E os valores envolvidos quando aplicável.

Cenário 2 — Consulta do histórico

Dado que o gerente está autenticado
Quando acessar o histórico de auditoria
Então o sistema deve apresentar os registros disponíveis
E permitir a consulta das operações realizadas.

RF12 — Relatórios

Cenário 1 — Consultar relatório

Dado que o gerente está autenticado
Quando selecionar o tipo de relatório e os filtros desejados
Então o sistema deve apresentar os dados correspondentes aos filtros.

Cenário 2 — Exportar relatório

Dado que um relatório foi gerado
Quando o usuário selecionar a opção de exportação
Então o sistema deve gerar o arquivo no formato disponibilizado pelo sistema.

Cenário 3 — Restrição de acesso

Dado que o usuário possui perfil de funcionário
Quando tentar acessar um relatório financeiro restrito
Então o sistema deve negar o acesso.

RF13 — Cancelamentos e estornos

Cenário 1 — Cancelar venda

Dado que o usuário possui permissão para cancelar vendas
Quando selecionar uma venda e informar o motivo do cancelamento
Então o sistema deve cancelar a venda
E atualizar os valores financeiros relacionados
E registrar a operação na auditoria.

Cenário 2 — Estornar pagamento

Dado que o usuário possui permissão para realizar estornos
Quando selecionar um pagamento e informar o motivo do estorno
Então o sistema deve registrar o estorno
E recalcular o saldo devedor
E registrar a operação no histórico de auditoria.

Cenário 3 — Usuário sem permissão

Dado que o usuário não possui permissão para cancelar ou estornar
Quando tentar realizar a operação
Então o sistema deve negar a ação.

2. Regras de Negócio

RN01 — Limite de crédito do cliente

Cada cliente deve possuir um limite de crédito definido pelo gerente. O valor total das vendas fiado ou a prazo em aberto não pode ultrapassar o limite disponível, exceto quando houver uma aprovação de exceção registrada por um usuário com permissão de gerente.

Requisitos relacionados: RF01, RF06 e RF07.

RN02 — Clientes com parcelas atrasadas

Clientes que possuírem parcelas vencidas não poderão realizar novas vendas fiado ou a prazo sem aprovação de um gerente. A existência de atraso deve ser considerada no processo de validação da venda.

Requisitos relacionados: RF01, RF04, RF07 e RF09.

RN03 — Atualização do saldo devedor

O saldo devedor do cliente deve ser atualizado automaticamente após o registro de uma venda, pagamento, desconto, cancelamento ou estorno. As operações financeiras devem preservar a consistência dos valores registrados.

Requisitos relacionados: RF01, RF05, RF10 e RF13.

RN04 — Auditoria de operações financeiras

Toda operação de cancelamento, estorno, concessão de desconto, alteração de limite de crédito ou alteração manual de valores deve registrar, no mínimo, o usuário responsável, a data, a hora, a operação realizada e os valores envolvidos quando aplicável.

Requisitos relacionados: RF06, RF10, RF11 e RF13.

RN05 — Permissões por perfil

As funcionalidades disponíveis no sistema devem respeitar o perfil de acesso do usuário. Funcionários poderão executar as operações operacionais necessárias para vendas e

pagamentos, enquanto operações administrativas e financeiras restritas dependerão de permissão de gerente.

Requisitos relacionados: RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12 e RF13.

3. Perfis de Acesso

O sistema possuirá dois perfis principais: **Gerente** e **Funcionário/Vendedor**.

3.1 Perfil Gerente

O gerente possui acesso às funcionalidades administrativas, financeiras e operacionais do sistema.

Funcionalidade	Gerente
Registrar venda	Sim
Buscar cliente	Sim
Cadastrar cliente	Sim
Consultar saldo devedor	Sim
Registrar pagamentos	Sim
Definir limite de crédito	Sim
Alterar limite de crédito	Sim
Bloquear crédito	Sim
Aprovar exceções	Sim
Gerenciar usuários	Sim
Visualizar dashboard financeiro	Sim
Configurar juros e cobrança	Sim
Conceder descontos	Sim
Consultar auditoria	Sim
Gerar relatórios	Sim
Exportar relatórios	Sim
Cancelar vendas	Sim, conforme permissão
Estornar pagamentos	Sim, conforme permissão

3.2 Perfil Funcionário/Vendedor

O funcionário possui acesso às funcionalidades necessárias para a operação diária de vendas e recebimentos, sem acesso às funções administrativas restritas.

Funcionalidade	Funcionário
Registrar venda	Sim
Buscar cliente	Sim

Funcionalidade	Funcionário
Cadastrar cliente	Sim
Consultar saldo devedor	Sim
Registrar pagamentos	Sim
Definir limite de crédito	Não
Alterar limite de crédito	Não
Bloquear crédito	Não
Aprovar exceções	Não
Gerenciar usuários	Não
Visualizar dashboard financeiro consolidado	Não
Configurar juros e cobrança	Não
Conceder descontos	Não, salvo permissão específica
Consultar auditoria	Não
Gerar relatórios financeiros consolidados	Não
Exportar relatórios restritos	Não
Cancelar vendas	Conforme permissão definida
Estornar pagamentos	Conforme permissão definida

3.3 Controle de autenticação

Cada usuário deve possuir uma conta individual composta por credenciais próprias. O sistema deve identificar o perfil associado ao usuário após a autenticação e restringir automaticamente as funcionalidades não autorizadas.

As senhas devem ser armazenadas utilizando BCrypt, não sendo permitido o armazenamento de senhas em texto puro.

4. Correções e Melhorias Provenientes da Análise do QA

Com base nos pontos identificados na análise dos requisitos da sprint anterior, foram realizadas as seguintes correções:

4.1 Definição de termos subjetivos

Os termos que poderiam gerar interpretações diferentes foram substituídos ou complementados por critérios verificáveis.

RF03: o cadastro rápido passa a possuir campos obrigatórios definidos pelo sistema.

RF04: o histórico de movimentações deve possuir um período de consulta definido na implementação.

RNF03: a responsividade deve ser validada considerando dispositivos móveis e diferentes resoluções de tela.

RNF04: a facilidade de utilização deverá ser avaliada por meio de testes de usabilidade e execução das principais tarefas.

RNF05: a atualização dos saldos deve ocorrer de maneira transacional, garantindo consistência após a conclusão da operação.

RNF06: o desempenho passa a ser avaliado por tempos máximos definidos para as principais operações.

4.2 Regras de crédito

Foram detalhadas as condições para utilização do limite de crédito.

Uma venda que ultrapasse o limite disponível ou seja realizada para cliente com parcela atrasada deverá passar pelo fluxo de aprovação de exceção previsto no RF07.

4.3 Regras de pagamento

Foram detalhadas as condições para baixa parcial e total.

O pagamento parcial reduz o saldo da parcela sem encerrá-la. O pagamento integral encerra a parcela. O sistema não deve permitir pagamentos superiores ao valor devido sem uma regra específica de tratamento.

4.4 Regras de auditoria

Foi definido que operações financeiras sensíveis devem possuir registro de auditoria, incluindo identificação do usuário, data, hora, operação e valores envolvidos quando aplicável.

4.5 Permissões

Foi adicionada a definição dos perfis de acesso e das funcionalidades permitidas para cada perfil, eliminando a ambiguidade anteriormente existente no RF08 e no RNF02.

5. Critérios de Aceitação dos Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Segurança e autenticação

Cenário 1 — Login válido

Dado que o usuário possui uma conta ativa
Quando informar credenciais válidas

Então o sistema deve autenticar o usuário
E disponibilizar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

Cenário 2 — Credenciais inválidas

Dado que o usuário informou credenciais inválidas
Quando tentar realizar o login
Então o sistema deve negar o acesso.

Cenário 3 — Expiração de sessão

Dado que o usuário está autenticado
Quando permanecer inativo pelo período definido para expiração da sessão
Então o sistema deve encerrar a sessão
E exigir nova autenticação.

RNF02 — Controle de acesso

Cenário — Acesso a funcionalidade restrita

Dado que o usuário possui perfil de funcionário
Quando tentar acessar uma funcionalidade exclusiva do gerente
Então o sistema deve negar o acesso
E não disponibilizar os dados restritos.

RNF03 — Portabilidade responsiva

Cenário — Acesso por dispositivo móvel

Dado que o usuário acessa o sistema por um dispositivo móvel
Quando acessar as funcionalidades do sistema
Então a interface deve adaptar sua estrutura à resolução disponível
E permitir a execução das operações principais sem necessidade de rolagem horizontal inadequada.

RNF04 — Facilidade de utilização

Cenário — Realização de venda

Dado que o funcionário está autenticado
Quando realizar uma venda seguindo o fluxo previsto
Então as informações necessárias devem estar disponíveis de forma organizada
E o funcionário deve conseguir concluir a operação sem acessar funcionalidades administrativas desnecessárias.

RNF05 — Integridade de dados

Cenário — Operações simultâneas

Dado que existem operações simultâneas envolvendo o saldo de um mesmo cliente
Quando as operações forem processadas

Então o banco de dados deve preservar a consistência do saldo
E não deve permitir que duas operações produzam um saldo incorreto.

RNF06 — Desempenho

Cenário — Operação de consulta

Dado que o sistema está em condições normais de funcionamento

Quando o usuário realizar uma consulta

Então o sistema deve retornar o resultado dentro do tempo máximo definido para a operação.

6. Mapeamento das Rotas do Contrato aos Requisitos

As rotas da API devem possuir correspondência direta com os requisitos funcionais do sistema. O mapeamento abaixo relaciona cada operação da API à funcionalidade que ela implementa.

Método	Rota	Descrição	Requisito
POST	/auth/login	Realizar autenticação	RNF01
POST	/auth/logout	Encerrar sessão	RNF01
GET	/clientes	Listar e pesquisar clientes	RF02
GET	/clientes/{id}	Consultar dados de um cliente	RF02, RF04
POST	/clientes	Cadastrar cliente	RF03
PUT	/clientes/{id}	Alterar dados do cliente	RF03
GET	/clientes/{id}/saldo	Consultar saldo devedor	RF04
GET	/clientes/{id}/historico	Consultar histórico financeiro	RF04
POST	/vendas	Registrar venda fiado/a prazo	RF01
GET	/vendas	Consultar vendas	RF12
GET	/vendas/{id}	Consultar venda específica	RF01, RF12
POST	/vendas/{id}/cancelamento	Cancelar venda	RF13
GET	/clientes/{id}/parcelas	Consultar parcelas do cliente	RF04, RF05
POST	/pagamentos	Registrar pagamento	RF05
GET	/pagamentos/{id}	Consultar pagamento	RF05
POST	/pagamentos/{id}/estorno	Estornar pagamento	RF13
GET	/clientes/{id}/limite	Consultar limite de crédito	RF06
PUT	/clientes/{id}/limite	Alterar limite de crédito	RF06
PUT	/clientes/{id}/credito/bloqueio	Bloquear ou desbloquear	RF06

Método	Rota	Descrição	Requisito
		crédito	
POST	/excecoes	Solicitar aprovação de exceção	RF07
GET	/excecoes	Consultar solicitações de exceção	RF07
PUT	/excecoes/{id}/aprovar	Aprovar exceção	RF07
PUT	/excecoes/{id}/negar	Negar exceção	RF07
GET	/usuarios	Listar usuários	RF08
POST	/usuarios	Cadastrar usuário	RF08
PUT	/usuarios/{id}	Alterar usuário	RF08
PUT	/usuarios/{id}/inativar	Inativar usuário	RF08
GET	/dashboard	Consultar indicadores financeiros	RF09
GET	/configuracoes/cobranca	Consultar configurações de cobrança	RF10
PUT	/configuracoes/cobranca	Alterar configurações de cobrança	RF10
POST	/pagamentos/{id}/desconto	Aplicar desconto ou abatimento	RF10
GET	/auditoria	Consultar histórico de auditoria	RF11
GET	/relatorios/vendas	Relatório de vendas	RF12
GET	/relatorios/pagamentos	Relatório de pagamentos	RF12
GET	/relatorios/clientes	Relatório de clientes	RF12
GET	/relatorios/financeiro	Relatório financeiro	RF12
GET	/relatorios/{tipo}/exportar	Exportar relatório	RF12

7. Matriz de Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade relaciona os requisitos funcionais às regras de negócio, critérios de aceitação e rotas da API.

Requisito	Regras de negócio	Critérios Gherkin	Rotas relacionadas
RF01	RN01, RN02, RN03	Sim	/vendas
RF02	—	Sim	/clientes, /clientes/{id}
RF03	—	Sim	/clientes
RF04	RN02, RN03	Sim	/clientes/{id}/saldo, /clientes/{id}/historico, /clientes/{id}/parcelas

Requisit o	Regras de negócio	Critérios Gherkin	Rotas relacionadas
RF05	RN03	Sim	/pagamentos
RF06	RN01, RN04	Sim	/clientes/{id}/limite, /clientes/{id}/credito/bloqueio
RF07	RN01, RN02, RN05	Sim	/excecoes
RF08	RN05	Sim	/usuarios
RF09	RN05	Sim	/dashboard
RF10	RN03, RN04, RN05	Sim	/configuracoes/cobranca, /pagamentos/{id}/desconto
RF11	RN04	Sim	/auditoria
RF12	RN05	Sim	/relatorios/*
RF13	RN03, RN04, RN05	Sim	/vendas/{id}/cancelamento, /pagamentos/{id}/estorno

8. Resumo das Alterações da Sprint

A especificação do Fiado Control foi complementada com critérios de aceitação em Gherkin para os requisitos funcionais e não funcionais, cinco regras de negócio relacionadas diretamente às funcionalidades do sistema, definição dos perfis de acesso e respectivas permissões, refinamento dos requisitos considerados subjetivos na análise anterior e uma matriz de rastreabilidade entre requisitos, regras, critérios de aceitação e rotas da API.

As alterações têm como objetivo reduzir ambiguidades identificadas na análise do QA, facilitar a implementação pela equipe de desenvolvimento e permitir que os requisitos sejam utilizados diretamente como base para elaboração dos testes funcionais e de integração.